Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №4

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

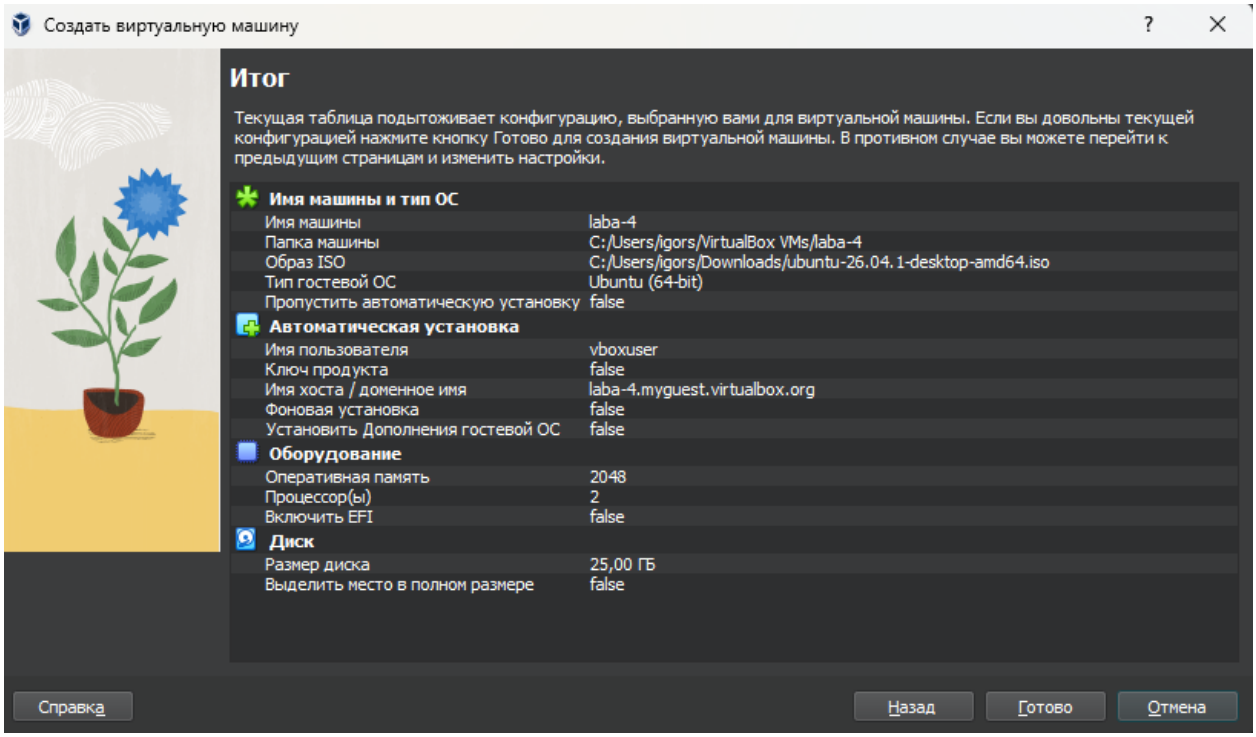
Тема: «Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix»

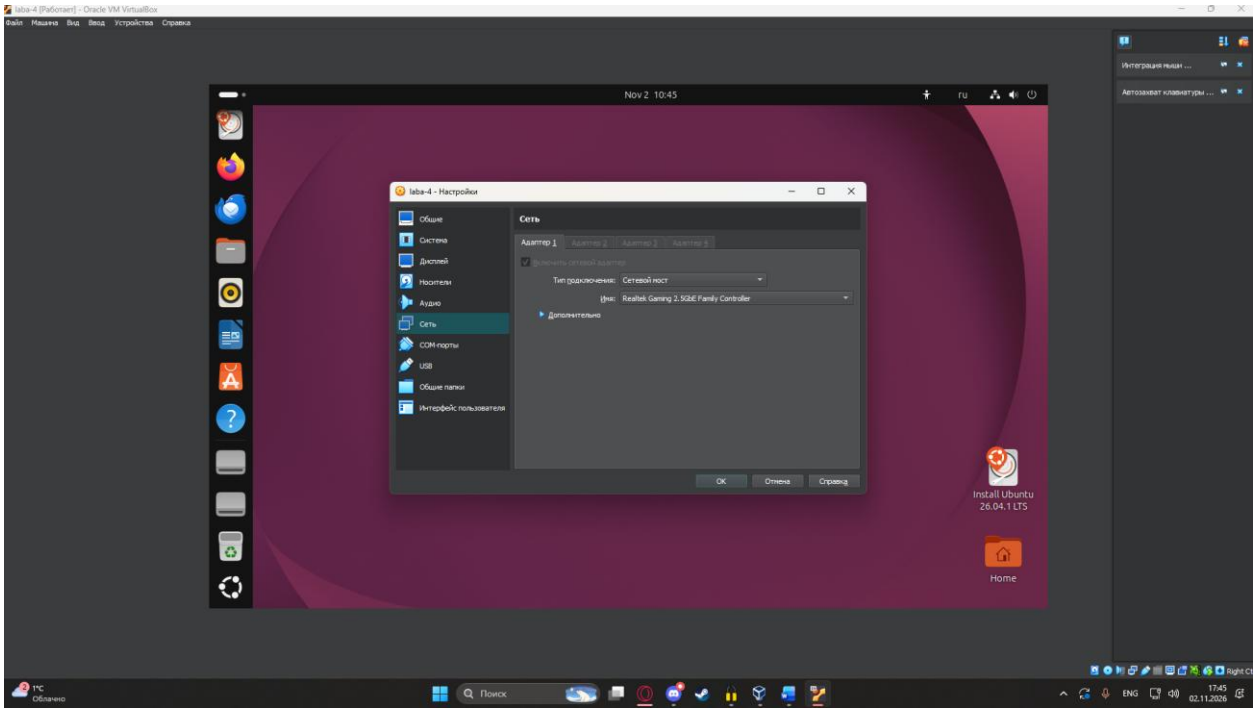
Выполнил студент: Шишкарев Игорь Витальевич

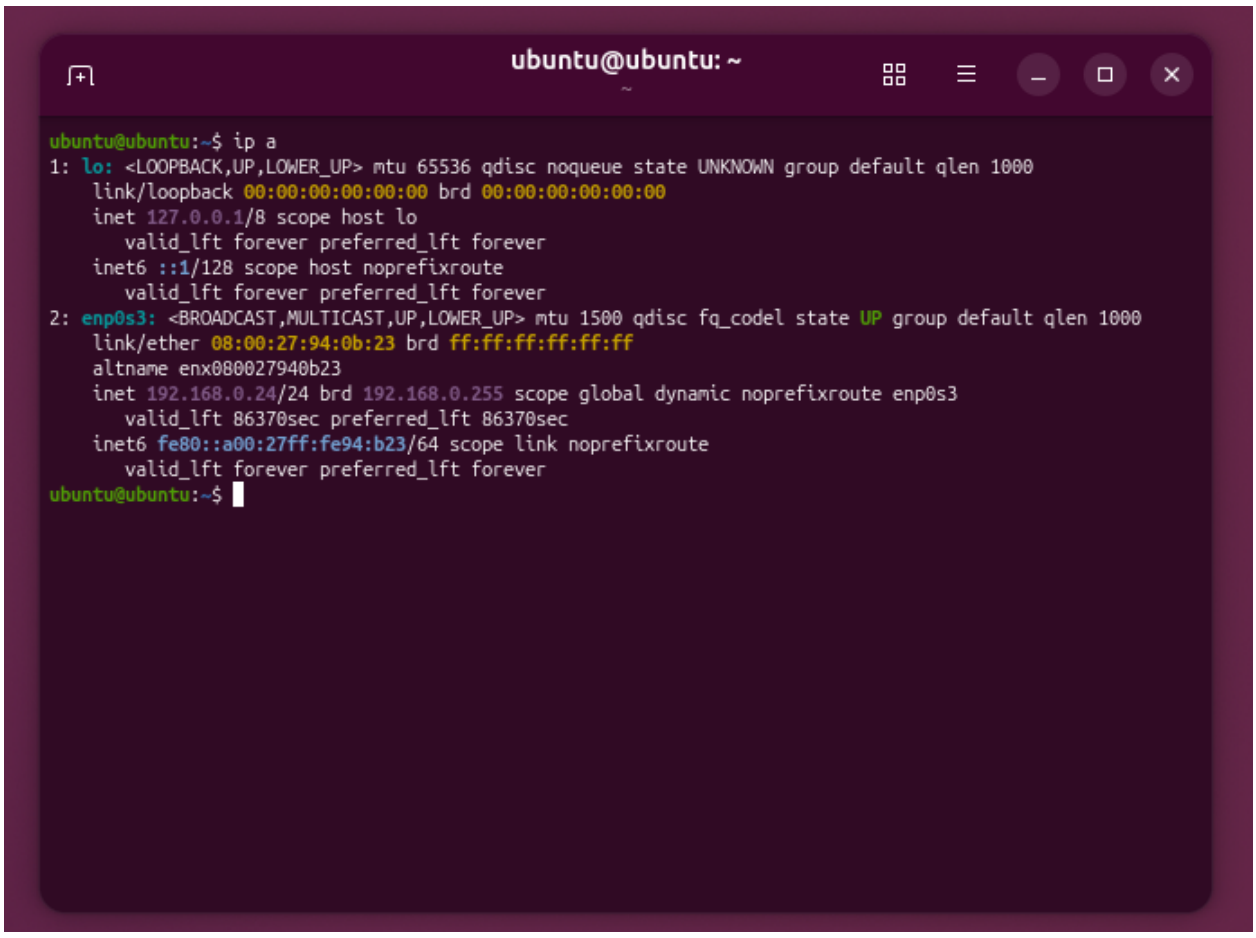
Группа / курс: Исп-34, 4 курс

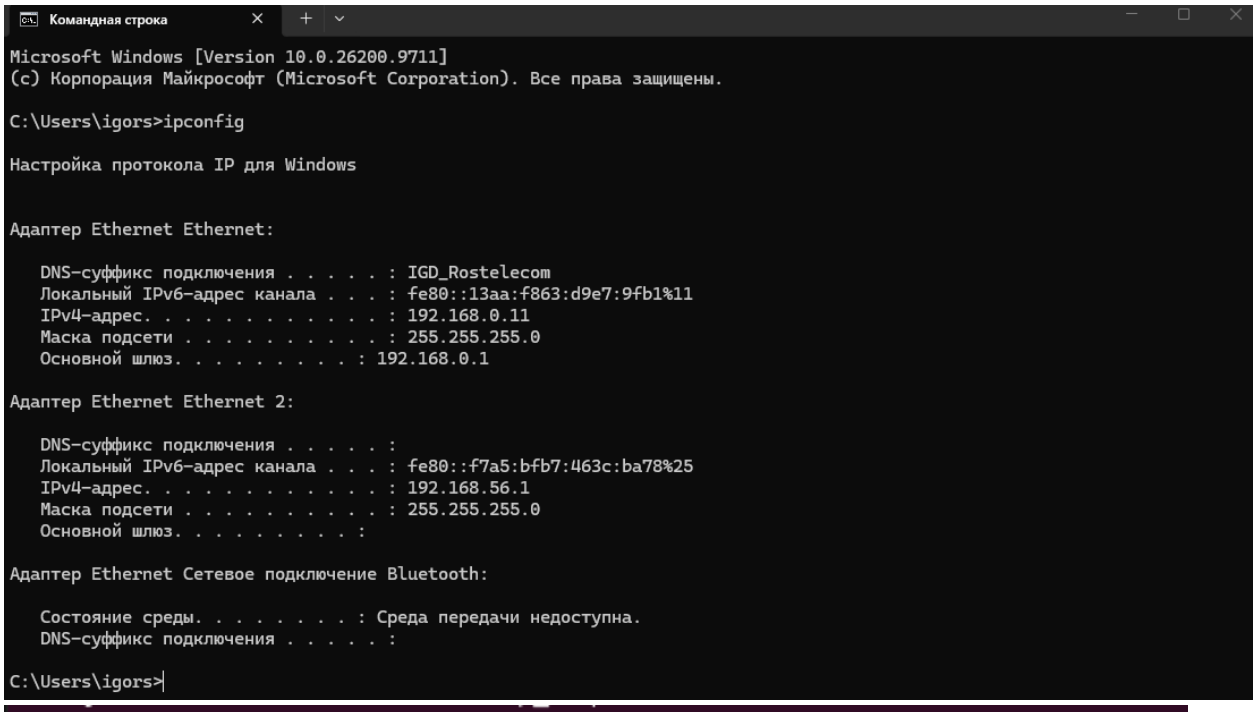
Шифр студента: ispo0123059 г.

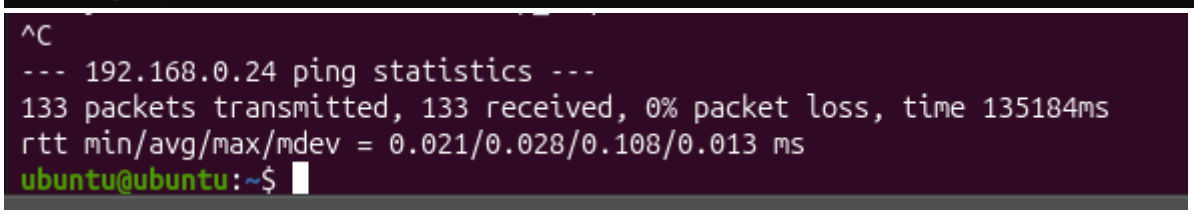
Новосибирск, 2026 г.

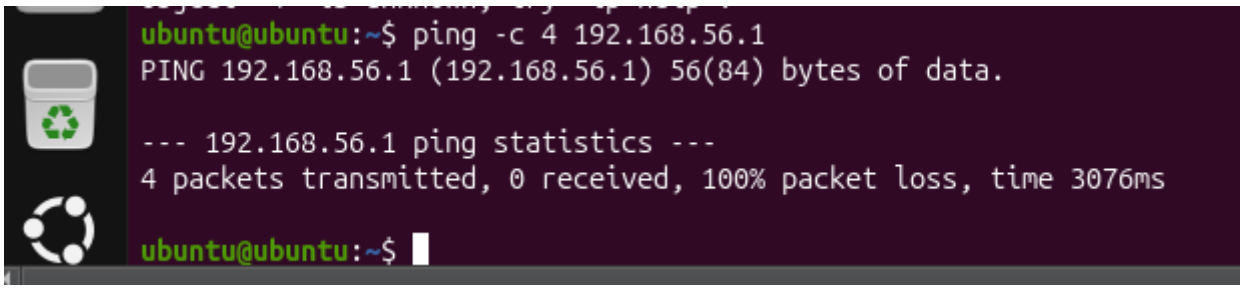

Создать виртуальную машину
Итог
Текущая таблица подытоживает конфигурацию, выбранную вами для виртуальной машины. Если вы довольны текущей конфигурацией нажмите кнопку Готово для создания виртуальной машины. В противном случае вы можете перейти к предыдущим страницам и изменить настройки.
Имя машины и тип ОС
Имя машины laba-4
Папка машины C:/Users/igors/VirtualBox VMs/laba-4
Образ ISO C:/Users/igors/Downloads/ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso
Тип гостевой ОС Ubuntu (64-bit)
Пропустить автоматическую установку false
Автоматическая установка
Имя пользователя vboxuser
Ключ продукта false
Имя хоста / доменное имя laba-4.myguest.virtualbox.org
Фоновая установка false
Установить Дополнения гостевой ОС false
Оборудование
Оперативная память 2048
Процессор(ы) 2
Включить EFI false
Диск
Размер диска 25,00 ГБ
Выделить место в полном размере false
Справка
Назад
Готово
Отмена


Nov 2 10:45
Install Ubuntu 26.04.1 LTS
Home


ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:94:0b:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027940b23
inet 192.168.0.24/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 86370sec preferred_lft 86370sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe94:b23/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$


Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\igors>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_Rostelecom
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::13aa:f863:d9e7:9fb1%11
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.11
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1
Адаптер Ethernet Ethernet 2:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f7a5:bfb7:463c:ba78%25
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
C:\Users\igors>


^C
--- 192.168.0.24 ping statistics ---
133 packets transmitted, 133 received, 0% packet loss, time 135184ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.028/0.108/0.013 ms
ubuntu@ubuntu:~$



(Брандмауэр блочит (впадлу отключать))

ZABBIX

Добавляется репозиторий Zabbix для дальнейшего поиска компонентов

```
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
# apt update
```

Устанавливаем основные компоненты мониторинга и поддержку СУБД

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
```

Устанавливаем дополнительные плагины для Zabbix Agent 2

```
# apt install zabbix-agent2-plugin-mongodb zabbix-agent2-plugin-mssql zabbix-agent2-plugin-postgresql
```

Вывод

1 - **Создание ВМ:** Выделил нужные ресурсы (память, процессор, диск) и установил операционную систему Linux.

2 -**Настройка сети:** Перевел сетевой адаптер в режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter), чтобы виртуальная машина работала как полноценное устройство в локальной сети.

3 -**Проверка связи:** С помощью команд ip a, ipconfig и ping убедился, что основной ПК и виртуальная машина видят друг друга и свободно обмениваются пакетами.

4 - **Подготовка к Zabbix:** Изучил официальные инструкции на сайте Zabbix и разобрал стек компонентов (Zabbix Server, Agent 2, MySQL, Apache) для последующей установки.